

ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°3 - 2026
Normas

1. Demuestre que para $p \geq 1$ y $x \in \mathbb{R}^n$ vale $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ y $\|x\|_p \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$. Concluya que
 - a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$.
 - b) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$.
 - c) $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$.
 - d) $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$.
2.
 - a) Grafique la bola unidad $\mathcal{B} = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| \leq 1\}$ para $\|\cdot\| = \|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$.
 - b) Sean $x, y \in \mathbb{R}^2$. Si $\|x\| \leq 1$, $\|y\| \leq 1$, entonces $\left\|\frac{x}{2} + \frac{y}{2}\right\| \leq 1$.
3.
 - a) Dada una norma vectorial $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^n$, ¿qué condiciones debe cumplir una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $m > n$ para que la función $\|\cdot\|_A$ definida por $\|x\|_A = \|Ax\|$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$ sea una norma vectorial?
 - b) Para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica y definida positiva, se define $\|x\|_A = \sqrt{x^T A x}$. Demuestre que $\|\cdot\|_A$ es una norma vectorial en $\mathbb{R}^n$ y que $\sqrt{\lambda_{\min}(A)} \|x\|_2 \leq \|x\|_A \leq \sqrt{\lambda_{\max}(A)} \|x\|_2$, con $\lambda_{\min}(A)$, $\lambda_{\max}(A)$ el mínimo y máximo autovalor de A . ¿Qué ocurre si $A = I$?
4. Sea $\|\cdot\|$ una norma vectorial y sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$. Pruebe que la norma matricial inducida por $\|\cdot\|$ satisface que:
 - a) es efectivamente una norma matricial.
 - b) $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$.
 - c) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ (submultiplicatividad).
5. Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces $\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \max_{\|x\|_2=1, \|y\|_2=1} y^T A x$.
6. Demuestre que $\|A\|_{\max} = \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |a_{ij}|$ es una norma matricial en $\mathbb{R}^{m \times n}$, pero no es submultiplicativa.
7. Si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, demuestre que:
 - a) $\|A\|_{\max} \leq \|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{mn} \|A\|_{\max}$.
 - b) $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$.
 - c) $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1$.
8. Muestre que si $0 \neq s \in \mathbb{R}^n$ y $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces

$$\left\| A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right\|_F^2 = \|A\|_F^2 - \frac{\|As\|_2^2}{\|s\|_2^2}.$$
9. Pruebe las siguientes afirmaciones:
 - a) $\kappa(A) = \kappa(A^{-1})$,
 - b) $\kappa(AB) \leq \kappa(A)\kappa(B)$, para toda $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $\|\cdot\|$ submultiplicativa,
 - c) Si A es una matriz ortogonal, entonces $\kappa_2(A) = 1$.
10.
 - a) Sea $A(\epsilon) = \begin{bmatrix} 1 & 1-\epsilon \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $B(\epsilon) = \begin{bmatrix} 1/\epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}$. Graficar sus determinantes y números de condición cuando $\epsilon \rightarrow 0$.

- b) **Implemente** una función que, dado un ϵ como entrada, grafique la esfera unidad con norma 2 en $\mathbb{R}^2$ y su transformación a través de las matrices de los items anteriores. El gráfico debería mostrar las 3 esferas en la misma figura. Ejecutarla para $\epsilon \in \{0.25, 0.125, 0.0625, 1e-5\}$.
11. Considere la matriz A y el vector b proporcionados por los archivos `A_dataset` y `b_dataset`, respectivamente. El objetivo es encontrar el vector x resolviendo el sistema lineal $Ax = b$. Suponga que la matriz A está sujeta a perturbaciones, de modo que $\tilde{A} = A + \varepsilon E$, donde E es una matriz aleatoria y ε es una pequeña perturbación.

Resuelva en Python el sistema $Ax = b$ y, para cada $\beta = 1, \dots, 10$, tome $\varepsilon = 10^{-\beta}$ y resuelva el sistema perturbado $\tilde{A}\tilde{x} = b$. Además, calcule el error relativo

$$\delta_x = \frac{\|\tilde{x} - x\|_2}{\|x\|_2} \quad \text{y} \quad \delta_A = \frac{\|\tilde{A} - A\|_2}{\|A\|_2}.$$

Represente graficamente δ_x en función de δ_A , utilizando escala logarítmica en ambos ejes. ¿Qué comportamiento se observa cuando se perturba la matriz A ? ¿Qué ocurre con la solución?. Justificar.